

1. (16 punti) Sintetizzare la dimostrazione che per ogni DFA esiste un'espressione regolare equivalente. Illustrare la dimostrazione utilizzando l'automa $A: Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, stato iniziale q_0 ,

$F = \{q_1\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, funzione di transizione

	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
q_2	q_1	q_0

2. (18 punti)

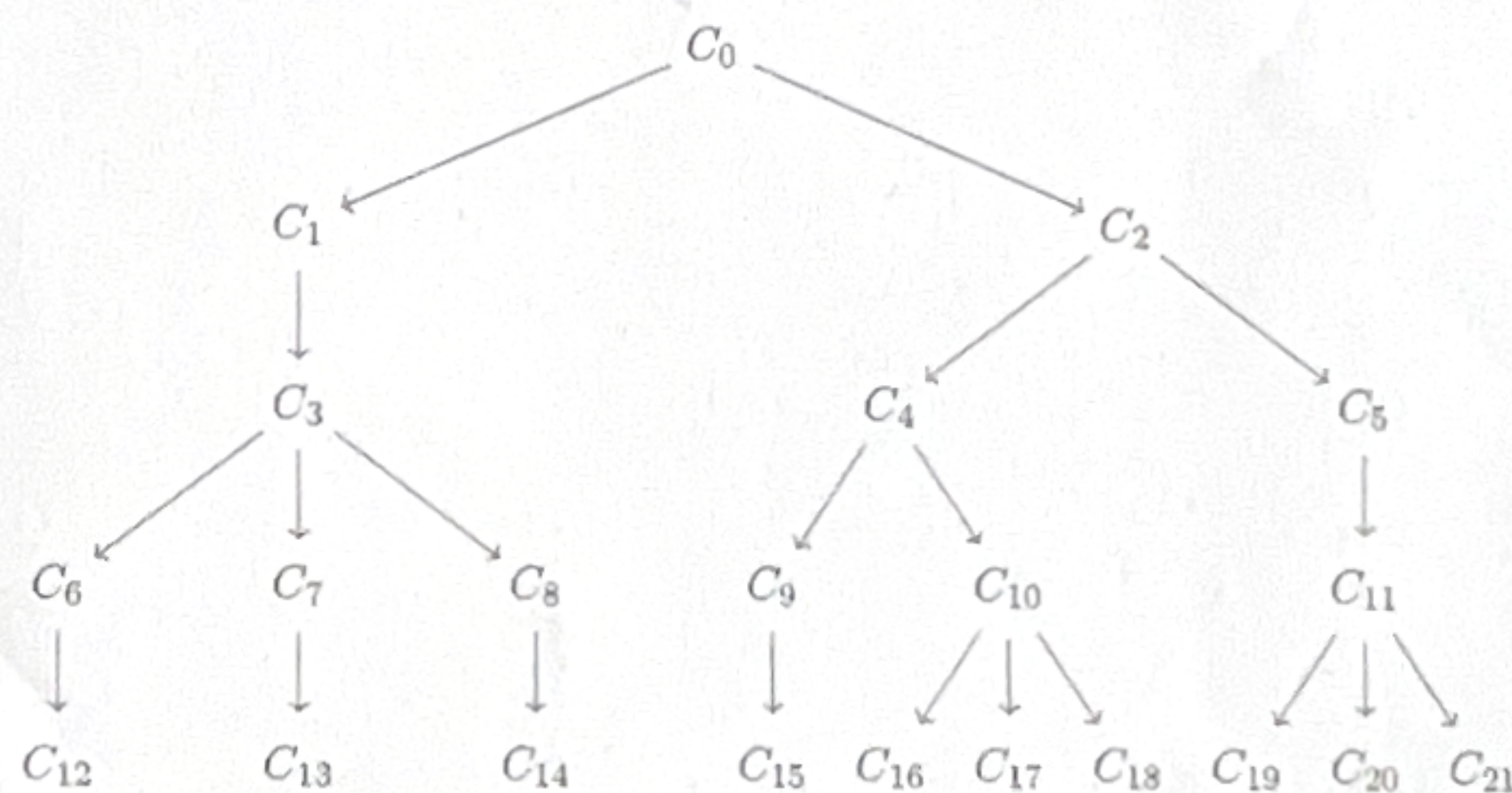
- Dati due linguaggi L_1 e L_2 , definire l'operazione di concatenazione L_1L_2 ,
- mostrare (utilizzando esclusivamente il metodo studiato) che la concatenazione di due linguaggi regolari produce un linguaggio regolare utilizzando come esempio i linguaggi

$$L_1 = \{10^n0 \mid n = 2i \text{ per qualche intero } i \geq 0\}, L_2 = \{0^n11 \mid n = 3i \text{ per qualche intero } i \geq 0\};$$

3. (18 punti)

Sappiamo che una qualsiasi MdT non deterministica N può essere simulata con una MdT deterministica D a tre nastri (equivalente ad una mononastro).

- (a) Si descriva il ruolo di ciascuno dei tre nastri di D .
- (b) Si descrivano i sei passi salienti dell'algoritmo di simulazione di N con D , così come studiati a lezione.
- (c) Supponendo che la computazione di N su un input w sia rappresentata dal seguente albero delle configurazioni, si determini tutta la successione di stringhe che D scriverà sul terzo nastro durante la simulazione.



4. (16 punti) Illustrare il metodo della diagonalizzazione per mostrare che l'insieme $\{A \mid A \subseteq \{a, b\}^*, |w| = \infty\}$ non è numerabile.

5. (16 punti)

1) Enunciare il Teorema di Rice.

2) Dato un linguaggio $X \neq \emptyset$, risulta possibile applicare il Teorema di Rice per mostrare l'indecidibilità dei linguaggi A_X e R_X ?

$$A_X = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una TM tale che } X \subset L(M) \}$$

$$R_X = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una TM tale che si arresta e rifiuta ogni stringa in } X \}$$

In caso di risposta affermativa applicare il teorema; in caso di risposta negativa spiegare perché le ipotesi non sono soddisfatte.

6. (16 punti)

i) Definire il problema di decisione 3-COLOR.

ii) Illustrare la riduzione $3\text{-SAT} \leq_P 3\text{-COLOR}$ utilizzando la seguente istanza di 3-SAT

$$\Phi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_4).$$

iii) fornire una soluzione per Φ e dedurre la soluzione di 3-COLOR corrispondente (in accordo a quanto visto a lezione)

iv) Completare la prova che 3-COLOR è NP-completo.

7. Sia $L = \{xcy \mid x, y \in \{a, b\}^*, x \text{ e } y \text{ hanno lo stesso numero di } a \text{ ma non lo stesso numero di } b\}$. Ad esempio, $abacaa, abcabb \in L$ ma $acb, abcab \notin L$. Provare o confutare che L è regolare.